

Roll No

CI-602 (CSIT) (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Machine Learning***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define machine learning and explain its importance in solving real-world problems.

मशीन लर्निंग को परिभाषित करें और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में इसके महत्व की व्याख्या करें।

b) Discuss the role of probability in machine learning. How is Bayes' theorem used in classification tasks, and why is it fundamental in probabilistic models?

मशीन लर्निंग में प्रायिकता की भूमिका की चर्चा करें। वर्गीकरण कार्यों में बेयस की प्रमेय का उपयोग कैसे किया जाता है, और यह संभावित मॉडल में मौलिक क्यों है?

2. a) Compare L_1 and L_2 regularization in machine learning. How do these techniques prevent overfitting, and what is the difference in the impact they have on model weights?मशीन लर्निंग में L_1 और L_2 नियमितकरण की तुलना करें। ये तकनीकें ओवरफिटिंग को कैसे रोकती हैं, और मॉडल के वजन पर उनके प्रभाव में क्या अंतर है।

b) What are Auto encoders, and how are they used in unsupervised learning?

ऑटो एनकोडर क्या हैं, और उनका उपयोग बिना निगरानी के सीखने में कैसे किया जाता है?

3. a) Explain the architecture of a Convolutional Neural Network (CNN).

कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (CNN) की संरचना की व्याख्या करें।

b) Define one-shot learning and explain how it differs from traditional supervised learning. Discuss applications where one-shot learning is particularly beneficial.

एक-शॉट सीखने को परिभाषित करें और समझाइए कि यह पारंपरिक पर्यवेक्षित सीखने से कैसे अलग है। उन अनुप्रयोगों पर चर्चा करें जहाँ एक-शॉट सीखना विशेष रूप से फायदेमंद है।

4. a) What are some popular frameworks for implementing reinforcement learning, such as OpenAI Gym or TensorFlow Agents?

सुदृढीकरण अधिगम को लागू करने के लिए कुछ लोकप्रिय ढाँचे क्या हैं, जैसे कि OpenAI जिम या टेंसरफ्लो एजेंट्स?

b) What is Q-learning, and how does it use the Q-value to guide an agent's actions?

Q-लर्निंग क्या है, और यह एजेंट के कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए Q-वैल्यू का उपयोग कैसे करता है?

5. a) How is machine learning applied in speech processing tasks such as speech-to-text and speaker identification?
 स्पीच-टू-टेक्स्ट और स्पीकर आइडेंटिफिकेशन जैसे स्पीच प्रोसेसिंग कार्यों में मशीन लर्निंग को कैसे लागू किया जाता है?
- b) Analyze how SVMs perform in high-dimensional spaces and discuss their applications in fields like bioinformatics and image recognition.
 विश्लेषण करें कि SVM उच्च आयामी स्थानों में कैसे प्रदर्शन करते हैं और जैव सूचना विज्ञान और छवि पहचान जैसे क्षेत्रों में उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
6. a) What is 1×1 convolution in CNNs, and why is it used?
 CNNs में 1×1 कन्वोलुशन क्या है, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है?
- b) Discuss the importance of loss calculation in guiding the backpropagation and optimization process.
 बैकप्रोपेगेशन और अनुकूलन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने में नुकसान की गणना के महत्व पर चर्चा करें।
7. a) Discuss the role of LSTMs in natural language generation models like ChatGPT and how they handle long-term dependencies.
 ChatGPT जैसे प्राकृतिक भाषा पीढ़ी मॉडल में LSTM की भूमिका और वे दीर्घकालिक निर्भरताओं को कैसे संभालते हैं, इस पर चर्चा करें।
- b) Discuss the rise of advanced actor-critic models with example.
 उदाहरण के साथ उन्नत-अभिनेता आलोचक मॉडलों के उदय पर चर्चा करें।

8. Write short notes on two of the following:
- ImageNet Competition
 - Self Supervised Learning
 - Generative AI
- निम्नलिखित में से दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- इमेजनेट प्रतियोगिता
 - स्व-पर्यवेक्षित शिक्षा
 - जनरेटिव AI
